중등 **2학년**

2020년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 12	**3.** 6
4. 4	**5.** 3	**6.** 14
7. 3	**8.** 24	**9.** 36
10. 35	**11.** 9	**12.** 11
13. 23	**14.** 4	**15.** 5
16. 24	**17.** 5	**18.** 6
19. 640	**20.** 312	**21.** 54
22. 171	**23.** 8	**24.** 510
25. 21		

1. $(3^2)^2=3^{2\times2}=3^4$ $\therefore x=4$

2. 입체도형에서 교선은 모서리이므로 주어진 정육면체의 교선의 개수는 12개이다.

3. $4x-1>3x+5$에서
$4x-3x>5+1$ $\therefore x>6$
따라서 a의 값은 6이다.

4. 줄기가 4일 때 잎이 3의 한 개로 가장 적으므로 잎이 가장 적은 줄기는 4이다.

5. 다면체는 ㉠, ㉢, ㉤의 3개이다.

6. $l /\!/ m$이므로 동위각의 크기는 서로 같다.
즉 $3\angle x+4^\circ=46^\circ$이므로 $3\angle x=42^\circ$
$\therefore \angle x=14^\circ$

7. $1.\dot{6}=\frac{16-1}{9}=\frac{15}{9}=\frac{5}{3}$이므로
$1.\dot{6}\times a=\frac{5}{3}a$가 자연수가 되도록 하는 a의 값은 3의 배수이다.
따라서 구하는 가장 작은 자연수 a의 값은 3이다.

8. $5(3x-2y)-(6x+5y)=15x-10y-6x-5y$
$=9x-15y$
따라서 $A=9$, $B=-15$이므로
$A-B=9-(-15)=24$

9. $\triangle ABP$와 $\triangle CBQ$에서
$\overline{AB}=\overline{CB}$, $\overline{AP}=\overline{CQ}$, $\angle A=\angle C=90^\circ$
$\therefore \triangle ABP\equiv\triangle CBQ$ (SAS 합동)
따라서 $\triangle BQP$는 $\overline{BQ}=\overline{BP}$인 이등변삼각형이므로
$\angle BQP=\angle BPQ=72^\circ$
$\therefore \angle PBQ=180^\circ-(72^\circ+72^\circ)=36^\circ$

10. (전체 가구 수)$=2+6+14+9+5+4=40$(가구)
도수가 가장 큰 계급은 120 kg 이상 130 kg 미만이고 이 계급의 도수는 14가구이므로 구하는 상대도수는 $\frac{14}{40}=0.35$
즉 $A=0.35$이므로
$100A=100\times0.35=35$

11. 대각선 AG와 꼬인 위치에 있는 모서리는
모서리 BC, 모서리 BF, 모서리 CD, 모서리 DH, 모서리 EF, 모서리 EH의 6개이므로 $a=6$
모서리 BC와 평행한 모서리는 모서리 AD, 모서리 EH, 모서리 FG의 3개이므로 $b=3$
$\therefore a+b=6+3=9$

12. $27^8\div9^x\times3^3=(3^3)^8\div(3^2)^x\times3^3$
$=3^{24}\div3^{2x}\times3^3$
$=3^{24-2x+3}$
$=3^{27-2x}$
$=3^5$
즉 $27-2x=5$이므로
$-2x=-22$ $\therefore x=11$

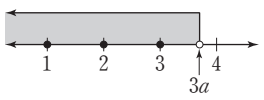
13. 어떤 수를 x라고 하면 $1.4\dot{6}\times x=0.\dot{4}$
$1.4\dot{6}=\frac{146-14}{90}=\frac{132}{90}=\frac{22}{15}$, $0.\dot{4}=\frac{4}{9}$이므로
$\frac{22}{15}\times x=\frac{4}{9}$
$\therefore x=\frac{4}{9}\times\frac{15}{22}=\frac{10}{33}$
따라서 $p=33$, $q=10$이므로
$p-q=33-10=23$

14. (원기둥의 부피)$=\pi\times(3a)^2\times$(높이)$=27\pi a^3+9\pi a^2b$이므로
(높이)$=(27\pi a^3+9\pi a^2b)\div9\pi a^2$
$=3a+b$
따라서 $p=3$, $q=1$이므로
$p+q=3+1=4$

15. $\frac{2x-a}{3}-\frac{x}{2}<\frac{a}{6}$의 양변에 6을 곱하면

$4x-2a-3x<a \qquad \therefore\ x<3a$

이때 일차부등식을 만족하는 자연수 x가 3개이므로 오른쪽 그림에서



$3<3a\le 4 \qquad \therefore\ 1<a\le\frac{4}{3}$

따라서 $p=1$, $q=\frac{4}{3}$이므로

$p+3q=1+3\times\frac{4}{3}=5$

16. $(9x^3y^2-6x^2y^3)\div(-3xy)-(x-2y)\times(-2xy)$

$=(9x^3y^2-6x^2y^3)\times\frac{1}{-3xy}-(-2x^2y+4xy^2)$

$=-3x^2y+2xy^2+2x^2y-4xy^2$

$=-x^2y-2xy^2$

이 식에 $x=-2$, $y=3$을 대입하면

$-x^2y-2xy^2=-(-2)^2\times 3-2\times(-2)\times 3^2$

$=-12+36=24$

17. 숙련자가 1분에 포장하는 마스크의 개수는

$\frac{100}{6}=\frac{50}{3}$(개)

비숙련자가 1분에 포장하는 마스크의 개수는

$\frac{100}{10}=10$(개)

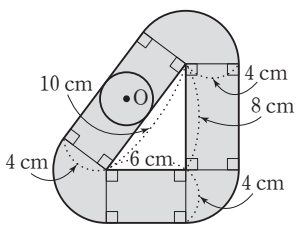
숙련자를 x명이라고 하면 비숙련자는 $(9-x)$명이고 1분 동안 120개 이상의 마스크를 포장해야 하므로

$\frac{50}{3}x+10(9-x)\ge 120$, $50x+270-30x\ge 360$

$20x\ge 90 \qquad \therefore\ x\ge\frac{9}{2}=4.5$

따라서 필요한 숙련자는 최소 5명이다.

18. 원 O가 지나간 부분은 오른쪽 그림의 어두운 부분과 같다.



이때 세 부채꼴의 넓이의 합은 반지름의 길이가 4 cm인 원의 넓이와 같으므로 구하는 넓이는

$\pi\times 4^2+10\times 4+6\times 4+8\times 4$

$=16\pi+96\ (\text{cm}^2)$

따라서 $p=16$, $q=96$이므로

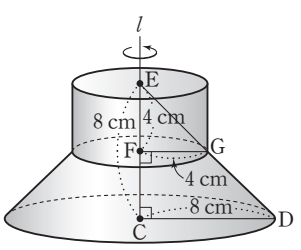
$\frac{q}{p}=\frac{96}{16}=6$

19. $\angle CDE=180^\circ-(90^\circ+45^\circ)=45^\circ$

이므로 $\triangle CDE$는 $\overline{CD}=\overline{CE}$인 직각이등변삼각형이다.

따라서 $\overline{CD}=\overline{EC}=8$ cm

주어진 평면도형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같다.



이때 $\overline{FG}/\!/\overline{CD}$이므로

$\angle FGE=45^\circ$ (동위각)

즉 $\triangle EFG$도 직각이등변삼각형이므로

$\overline{FE}=\overline{FG}=4$ cm

$\therefore$ (입체도형의 부피)

$=$(원기둥의 부피)$+$(원뿔대의 부피)

$=(\pi\times 4^2\times 4)+\left(\frac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 8-\frac{1}{3}\times\pi\times 4^2\times 4\right)$

$=64\pi+\frac{512}{3}\pi-\frac{64}{3}\pi=\frac{640}{3}\pi\ (\text{cm}^3)$

따라서 $p=\frac{640}{3}$이므로

$3p=3\times\frac{640}{3}=640$

20. $\frac{11k}{260}=\frac{11k}{2^2\times 5\times 13}$가 유한소수가 되려면 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 k는 13의 배수이어야 한다.

또 $\frac{11k}{2^2\times 5\times 13}$를 기약분수로 나타냈을 때 분자가 6의 배수이려면 k는 $6\times 2^2=24$의 배수이어야 한다.

따라서 이를 만족하는 가장 작은 자연수 k의 값은

$k=13\times 24=312$

21. $2^{n-2}+2^{n-1}=2^{n-2}+2\times 2^{n-2}=3\times 2^{n-2}$

$3^n+3^{n+1}=3^n+3\times 3^n=4\times 3^n$

$\therefore\ 8\times 5^n\times(2^{n-2}+2^{n-1})\times(3^n+3^{n+1})$

$=2^3\times 5^n\times(3\times 2^{n-2})\times(4\times 3^n)$

$=2^3\times 5^n\times 3\times 2^{n-2}\times 2^2\times 3^n$

$=2^{n+3}\times 3^{n+1}\times 5^n$

$=2^3\times 2^n\times 3\times 3^n\times 5^n$

$=2^3\times 3\times(2\times 3\times 5)^n$

$=24\times 30^n$

따라서 $a=24$, $b=30$이므로

$a+b=24+30=54$

22. $n=3$일 때 생기는 도형은 중심각의 크기가 60°인 부채꼴의 호 3개로 만들어지므로

$l_3=3\times\left(2\pi\times 1\times\frac{60^\circ}{360^\circ}\right)=\pi$

$n=4$일 때 생기는 도형은 중심각의 크기가 90°인 부채꼴의 호 4개로 만들어지므로

$l_4=4\times\left(2\pi\times 1\times\frac{90^\circ}{360^\circ}\right)=2\pi$

$n=5$일 때 생기는 도형은 중심각의 크기가 108°인 부채꼴의 호 5개로 만들어지므로

$l_5=5\times\left(2\pi\times 1\times\frac{108^\circ}{360^\circ}\right)=3\pi$

$\vdots$

따라서 정n각형의 내부에 생기는 도형은 중심각의 크기가 $\frac{180^\circ\times(n-2)}{n}$인 부채꼴의 호 n개로 만들어지므로

$l_n=n\times\left\{2\pi\times 1\times\frac{\frac{180^\circ\times(n-2)}{n}}{360^\circ}\right\}$

$=n\times\left(2\pi\times\frac{n-2}{2n}\right)$

$=(n-2)\pi$

$\therefore\ l_3+l_4+l_5+\cdots+l_{20}=\pi+2\pi+3\pi+\cdots+18\pi$

$=171\pi$

$\therefore\ A=171$

23. $128=2^7=2^7\times1=2^7\times(2-1)=2^8-2^7$이므로
$a=8,\ b=7$
한편 $\frac{1}{2^8}<\frac{1}{2^k}+\frac{1}{2^{k+1}}+\cdots+\frac{1}{2^{k+8}}<\frac{1}{2^7}$에서
$\frac{1}{2^8}<\frac{1}{2^{k+8}}(1+2+2^2+\cdots+2^8)<\frac{1}{2^7}$
$\frac{1}{2^8}<\frac{511}{2^{k+8}}<\frac{1}{2^7},\ 2^7<\frac{2^{k+8}}{511}<2^8$
$\therefore\ 2^7<\frac{2^k\times2^8}{511}<2^8$
$\therefore\ \frac{511}{2}<2^k<511$
따라서 이를 만족하는 자연수 k의 값은 8이다.

24. $f(10!)$을 계산해 보면
$10!=1\times2\times3\times\cdots\times9\times10=2^8\times3^4\times5^2\times7$
$=2^6\times3^4\times7\times(2^2\times5^2)=2^6\times3^4\times7\times10^2$
이므로 $f(10!)=2$이다.
이때 $10!$의 일의 자리에서부터 연속으로 나오는 0의 개수는 10의 지수와 같으므로 $f(n!)$은 소인수 5가 곱해진 개수와 같다.
즉 $f(n!)=24$가 되는 n의 값을 구하려면 소인수 5가 24번 곱해진 수를 구해야 한다.
이제 각각의 경우에 소인수 5가 곱해진 개수를 확인해 보자.
$1!=1,\ 2!=1\times2,\ 3!=1\times2\times3,\ 4!=1\times2\times3\times4$는 소인수 5가 곱해진 개수가 0개이므로
$f(1!)=f(2!)=f(3!)=f(4!)=0$
$5!=1\times2\times3\times4\times5,\ 6!=1\times2\times3\times4\times5\times6,$
$7!=1\times2\times3\times4\times5\times6\times7,\ 8!=1\times2\times3\times4\times5\times6\times7\times8,$
$9!=1\times2\times3\times4\times5\times6\times7\times8\times9$는 소인수 5가 곱해진 개수가 1개이므로
$f(5!)=f(6!)=f(7!)=f(8!)=f(9!)=1$
같은 방법으로
$f(10!)=f(11!)=f(12!)=f(13!)=f(14!)=2$
$f(15!)=f(16!)=f(17!)=f(18!)=f(19!)=3$
$f(20!)=f(21!)=f(22!)=f(23!)=f(24!)=4$
그런데 $25=5^2$이므로 $f(25!)$에서 $f(29!)$까지는 소인수 5가 2번씩 더 곱해진다.
$f(25!)=f(26!)=f(27!)=f(28!)=f(29!)=6$
$f(30!)=f(31!)=f(32!)=f(33!)=f(34!)=7$
$f(35!)=f(36!)=f(37!)=f(38!)=f(39!)=8$
$f(40!)=f(41!)=f(42!)=f(43!)=f(44!)=9$
$f(45!)=f(46!)=f(47!)=f(48!)=f(49!)=10$
그런데 $50=2\times5^2$이므로 $f(50!)$에서 $f(54!)$까지는 소인수 5가 2번씩 더 곱해지므로
$f(50!)=f(51!)=f(52!)=f(53!)=f(54!)=12$
$\vdots$
$f(75!)=f(76!)=f(77!)=f(78!)=f(79!)=18$
$\vdots$
$f(100!)=f(101!)=f(102!)=f(103!)=f(104!)=24$
$f(105!)=25$
따라서 $f(n!)=24$가 되는 n의 값은 100, 101, 102, 103, 104이고 그 합은
$100+101+102+103+104=510$

25. $\frac{1}{m}$의 소수점 아래 셋째 자리와 넷째 자리를 살펴보면
$0.052<\frac{1}{m}<0.053$이므로
$\frac{52}{1000}<\frac{1}{m}<\frac{53}{1000},\ \frac{1000}{53}<m<\frac{1000}{52}$
$\therefore\ 18<\frac{1000}{53}=18.867\cdots<m<\frac{1000}{52}=19.230\cdots<20$
따라서 자연수 m의 값은 19이다.
즉 $\frac{1}{19}=0.\dot0526315789473684\dot2\dot1$이고 순환마디의 숫자가 18개이다. 따라서
$\frac{10^{35}}{m}=10^{35}\times\frac{1}{19}=10^{35}\times0.\dot0526315789473684\dot2\dot1$
$=526315789473684210526315789473684.\dot2\dot1052631578$
$94736842\dot1$
여기서 순환마디 105263157894736842를 살펴보면
$0.\dot2105263157894736842\dot1=0.\dot0526315789473684\dot2\dot1\times2$
즉 $0.\dot2105263157894736842\dot1=\frac{1}{19}\times2=\frac{2}{19}$이므로
$\frac{10^{35}}{19}=526315789473684210526315789473684$
$+0.\dot2105263157894736842\dot1$
$=526315789473684210526315789473684+\frac{2}{19}$
양변에 19를 곱하면
$10^{35}=19\times526315789473684210526315789473684+2$
따라서 10^{35}을 19로 나눈 나머지는 2이므로 $r=2$
$\therefore\ m+r=19+2=21$